Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Савинова Майя Михайловна

2026-03-22

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
mmsavinova@mmsavinova:~$ ls /etc/ > file.txt
mmsavinova@mmsavinova:~$ ls >> file.txt
mmsavinova@mmsavinova:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
mmsavinova@mmsavinova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
mmsavinova@mmsavinova:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
l
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage02/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage03/report/_resources/cs
l
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage03/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage04/report/_resources/cs
l
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage05/report/_resources/cs
l
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/cs
l
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/project-personal/stage06/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/presentation/report/_resources/csl
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/mmsavinova/conf.txt
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
mmsavinova@mmsavinova:~$
mmsavinova@mmsavinova:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
mmsavinova@mmsavinova:~$
mmsavinova@mmsavinova:~$
mmsavinova@mmsavinova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6368
mmsavinova@mmsavinova:~$ rm logfile
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
mmsavinova@mmsavinova:~$
mmsavinova@mmsavinova:~$ gedit &
[1] 6403
mmsavinova@mmsavinova:~$ ps | grep gedit
   6403 pts/0    00:00:00 gedit
mmsavinova@mmsavinova:~$ kill 6403
[1]+  Terminated              gedit
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                    User Commands                    DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents the GNU version of df.  df
       displays the amount of space available on the file  sys-
       tem containing each file name argument.  If no file name
       is  given,  the space available on all currently mounted
       file systems is shown.  Space is shown in 1K  blocks  by
       default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT
       is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If  an  argument  is  the absolute file name of a device
       node containing a mounted  file  system,  df  shows  the
       space  available  on that file system rather than on the
       file system containing the device node.  This version of
       df cannot show the space  available  on  unmounted  file
       systems,  because  on most kinds of systems doing so re-
       quires non-portable intimate knowledge  of  file  system
       structures.

OPTIONS
       Show  information  about  the  file system on which each
       FILE resides, or all file systems by default.

       Mandatory arguments to long options  are  mandatory  for
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                        User Commands                        DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize  device usage of the set of FILEs, recursively
       for directories.

       Mandatory arguments to long options  are  mandatory  for
       short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes  rather than device usage;
              although the apparent size is usually smaller, it
              may be larger due to holes in  ('sparse')  files,
              internal  fragmentation, indirect blocks, and the
              like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing  them;  e.g.,
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
mmsavinova@mmsavinova:~$
mmsavinova@mmsavinova:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 92054372  62565932  60% /
devtmpfs         4011276        0   4011276   0% /dev
tmpfs            4035648       92   4035556   1% /dev/shm
tmpfs            1614260     1952   1612308   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credential
s/systemd-journald.service
tmpfs            4035652     4096   4031556   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 92054372  62565932  60% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop1         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/
snap/core24/1349
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/
snap/snapd/25935
/dev/loop0        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/
snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credential
s/systemd-resolved.service
tmpfs             807128      168    806960   1% /run/user/1079
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/mmsa
vinova/Fedora-WS-Live-43
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
y--os-intro
83368   ./work/study/2025-2026/Операционные системы
83368   ./work/study/2025-2026
83368   ./work/study
83368   ./work
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
624     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
91204   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
91204   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
91204   ./.texlive2025/texmf-var
91204   ./.texlive2025
468424  .
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/presentation/presentation/_resources/tex
/home/mmsavinova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
1--study--os-intro/presentation/presentation/image
/home/mmsavinova/monthly
/home/mmsavinova/reports
/home/mmsavinova/reports/monthly
/home/mmsavinova/reports/monthly/monthly
/home/mmsavinova/ski.plases
/home/mmsavinova/ski.plases/equipment
/home/mmsavinova/ski.plases/plans
/home/mmsavinova/australia
/home/mmsavinova/play
/home/mmsavinova/play/games
/home/mmsavinova/play/games/play
/home/mmsavinova/.texlive2025
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/nam
es
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fon
ts
/home/mmsavinova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fon
ts/otl
mmsavinova@mmsavinova:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.